

数论方法中的组合构造周测 A 卷

适合小学高年级至初中低年级数学竞赛训练

考试说明

- 测试时间：70–75 分钟
- 满分：100 分
- A 卷侧重奇偶性、按模分类和基础不变量，建议先判断“该按什么模分类”，再动手计算。

1. 试题

1. (10 分) 从 1 到 10 中任取 6 个数，证明其中必有两个数的差是偶数。
2. (12 分) 黑板上写着 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。每次擦去其中两个数 a, b ，再写上 $a + b - 1$ 。反复操作，直到只剩下一个数。求最后剩下的数。
3. (12 分) 从 1 到 9 中选出 4 个数，使它们的和能被 3 整除，有多少种选法？
4. (12 分) 从 1 到 15 中任取 8 个数，证明其中一定有两个数的差是 5 的倍数。
5. (12 分) 把 1 到 12 分成 6 对，使每对两个数的和都是 3 的倍数。请给出一种分法，并说明为什么一对数的余数类型只可能是有限几种。

6. (14 分) 从 1 到 15 中最多能选多少个数，使得任意两个被选出的数的和都不是 3 的倍数？
7. (14 分) 两堆石子分别有 7 颗和 7 颗。每次操作必须从一堆里取出 1 颗石子，再从另一堆里取出 2 颗石子。问能否经过若干次操作后，恰好把两堆石子全部取完？
8. (14 分) 从 1 到 12 中任取 6 个数，证明其中一定能选出 3 个数，使这 3 个数的和是 3 的倍数。

2. 详细解答

1. **参考解答：**从 1 到 10 中，奇数有 5 个，偶数也有 5 个。

现在任取 6 个数，而奇偶性只有“奇数、偶数”两类。由抽屉原理，所取的 6 个数中，至少有两数同为奇数，或者至少有两数同为偶数。

两个奇数之差是偶数，两个偶数之差也是偶数。

所以必有两个数的差是偶数。 □

2. **参考解答：**每次把 a, b 换成 $a + b - 1$ ，黑板上所有数的总和会减少 1。

初始总和为

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36.$$

从 8 个数变成 1 个数，一共需要操作

$$8 - 1 = 7$$

次。

所以最后总和为

$$36 - 7 = 29.$$

最后只剩一个数，因此最后剩下的数就是

$$29.$$

□

3. **参考解答：**把 1 到 9 按模 3 分类：

$$0 \text{ 类: } 3, 6, 9; \quad 1 \text{ 类: } 1, 4, 7; \quad 2 \text{ 类: } 2, 5, 8.$$

4 个数的和要能被 3 整除，余数类型只可能是

$$(0, 0, 1, 2), (1, 1, 1, 0), (2, 2, 2, 0), (1, 1, 2, 2).$$

分别计数：

$$\binom{3}{2} \binom{3}{1} \binom{3}{1} = 27, \quad \binom{3}{3} \binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{3} \binom{3}{1} = 3, \quad \binom{3}{2} \binom{3}{2} = 9.$$

所以总数为

$$27 + 3 + 3 + 9 = 42.$$

□

4. **参考解答：**把整数按除以 5 的余数分成 5 类：0 类、1 类、2 类、3 类、4 类。

现在取了 8 个数，而余数类只有 5 个。由抽屉原理，至少有两个数在同一个余数类中。

设这两个数为 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{5}.$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{5}.$$

这说明 $a - b$ 是 5 的倍数。

因此一定有两个数的差是 5 的倍数。 □

5. **参考答案：**若一对数的和是 3 的倍数，则它们的余数和必须为 0 (模 3)。

所以一对数的余数类型只可能是

$$(0, 0) \text{ 或 } (1, 2).$$

把 1 到 12 按模 3 分类：

$$0 \text{ 类: } 3, 6, 9, 12; \quad 1 \text{ 类: } 1, 4, 7, 10; \quad 2 \text{ 类: } 2, 5, 8, 11.$$

一种可行分法是

$$(3, 6), (9, 12), (1, 2), (4, 5), (7, 8), (10, 11).$$

其中前两对属于 (0,0) 型，后四对属于 (1,2) 型，每对和都能被 3 整除。 □

6. **参考答案：**把 1 到 15 按模 3 分成三类，每类各有 5 个数。

若任意两个被选数的和都不能被 3 整除，则：

- 0 类中最多选 1 个，因为两个 0 类数相加仍是 0 (模 3)；
- 1 类和 2 类不能同时都选，因为 $1 + 2 \equiv 0 \pmod{3}$ 。

因此最多的选法是：把 1 类全部选上，再从 0 类里选 1 个；或把 2 类全部选上，再从 0 类里选 1 个。

所以最多能选

$$5 + 1 = 6$$

个。

例如

$$\{1, 4, 7, 10, 13, 3\}$$

就满足条件。 □

7. **参考答案：**一开始总石子数为

$$7 + 7 = 14.$$

每次操作都恰好取走

$$1 + 2 = 3$$

颗石子，所以总石子数每次减少 3。

如果最后能把石子恰好取完，那么 14 必须是 3 的倍数。

但 14 不是 3 的倍数，所以不可能把两堆石子恰好全部取完。 □

8. **参考答案：**把这 6 个数按模 3 的余数分成 0 类、1 类、2 类。

如果某一类里至少有 3 个数，那么取这一类中的 3 个数，它们的余数和就是

$$0 + 0 + 0, \quad 1 + 1 + 1, \quad \text{或} \quad 2 + 2 + 2,$$

都能被 3 整除。

如果每一类都至多有 2 个数，那么由于总共有 6 个数，就只能是三类个数恰好为 2, 2, 2。

这时从三类中各取 1 个，余数和为

$$0 + 1 + 2 = 3,$$

也能被 3 整除。

所以无论怎样取，必能选出 3 个数，它们的和是 3 的倍数。

□